Appello Basi di Dati Modulo 2 - Settembre 2016 - myTunes

Si vuole progettare myTunes, una nuova applicazione cloud che permetta agli utenti di ascoltare la musica in streaming attraverso il web e app dedicate.
Il committente prevede di ricavare gli introiti mediante spot pubblicitari audio che vengono inseriti tra un brano e l'altro (per gli utenti free) oppure dalla quota di abbonamento degli utenti Premium.
A seguito di interviste con il committente è stata stilata la seguente specifica dei requisiti.

myTunes deve consentire agli utenti di iscriversi al servizio fornendo nome, cognome, nazionalità, email e password. A seguito della registrazione (completamente gratuita), gli utenti autenticati possono cercare brani musicali nella libreria myTunes ed ascoltarli in streaming via web/app, su uno o più dispositivi fissi e/o mobili.

A tale scopo myTunes mette a disposizione una grande libreria di brani musicali, organizzati per genere, artisti e album, ed offre opportune funzionalità di ricerca: per genere, per autore, per titolo, per titolo dell'album (e loro combinazioni). I brani che un utente decide di ascoltare vengono inseriti in una coda, chiamata Coda dei Prossimi Brani (CPB). Pertanto, gli utenti, una volta trovato un brano, possono accodarlo alla CPB (operazione metti in coda), oppure ascoltarlo subito (operazione ascolta ora, che inserisce il brano in testa alla CPB). Infine, i brani possono anche essere aggiunti ad una delle playlist create dall'utente.
Difatti, gli utenti di myTunes possono definire delle loro playlist. Ogni playlist, di cui interessa il nome, definisce una sequenza ordinata di brani musicali che l'utente può scegliere di ascoltare, singolarmente oppure in sequenza (inserendone uno oppure tutti nella CPB). Una playlist può essere privata (e quindi visibile solo all'utente che l'ha creata) oppure può essere condivisa con altri utenti scelti dal proprietario della playlist. Tuttavia, sebbene le playlist condivise possano essere ascoltate da altri utenti, solo il proprietario può modificarle e cancellarle.
myTunes deve fare in modo che l'ascolto dei brani di un utente in possesso di un account free (brani presi in ordine dalla CPB di quell'utente) sia opportunamente inframezzato da spot pubblicitari audio, opportunamente definiti nel sistema. In particolare, myTunes vuole definire un servizio di suggerimenti che, ricevuti una sequenza di brani ed una nazionalità, restituisce uno spot pubblicitario considerato 'attinente' per un utente di quella nazionalità che ha ascoltato quei brani. Durante l'erogazione dei brani della CPB all'utente, myTunes inframmezzerà, ogni 30 minuti (ma solo tra un brano e l'altro), uno spot (ottenuto mediante il servizio dei suggerimenti), ritenuto attinente agli ultimi 100 brani ascoltati. Gli spot sono tutti memorizzati in myTunes ed erogati essenzialmente come brani musicali.

Per poter erogare musica inframmezzata da spot, myTunes offrirà una funzionalità (invocata dal client web e/o dall'app lato utente) che, dato l'utente che sta usando il servizio, restituisce il prossimo brano da ascoltare preso dalla CPB (se non vuota) oppure uno spot (in modo consistente con i vincoli descritti sopra.

Gli utenti, previo pagamento di una quota mensile possono diventare utenti Premium. Agli utenti premium non vengono imposti spot pubblicitari durante l'ascolto della musica.
myTunes deve infine offrire suggerimenti agli utenti circa nuovi brani che possono essere di loro interesse. In particolare, dato un utente u ed un reale positivo k, myTunes deve suggerire ad u tutti i brani b mai ascoltati da u, ma che compaiono in playlist di altri utenti (non necessariamente condivise con u) insieme ad un brano b' ascoltato da u ad una distanza media da b' (nell'ordinamento dei brani nelle singole playlist considerate) al più pari a k (ovvero: la differenza in valore assoluto tra i numeri d'ordine di b e b' ha come valor medio, calcolato sulle playlist che contengono b e b', al più k).